

PackShift

Высококристаллическая и биомиметическая моно-материальная платформа для пищевой упаковки

АРХИТЕКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА



Нано-кристаллизация

$\chi_c > 38\%$

Модифицированный rPET. Термостойкость до 250°C без деформации в тепловых витринах.



Биомиметический барьер

Kit 12 • 0% PFAS

Ионно-сшитая полисахаридная матрица (альгинат + хитозан). Блокировка горячих масел.



Чистая циркулярность

RecyClass A

100% моно-материалы: сортировка в чистый поток rPET-бутылок или домашний компост (60 дн).

⚡ Решение под вызов Profi



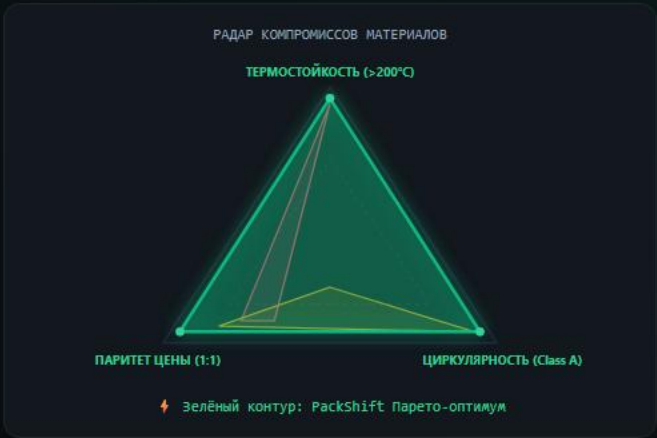
💧 Полная готовность к EU PPWR 2030



🏭 Zero-CapEx интеграция

Материаловедческая трилемма пищевой упаковки

Почему современные полимеры не способны объединить температуру, переработку и себестоимость



✗ Многослойные ламинаты (PET + Al + PE)

Неразделимый пирог из 3 полимеров и клея. 0% вторичной переработки, распад клея при 85°C в тепловой витрине, штраф EPR €800/т.

▲ Традиционный алюминий

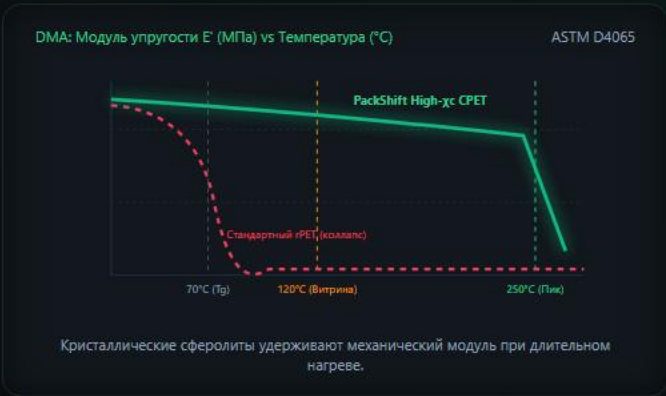
Выдерживает жар, но оставляет огромный углеродный след (11.5 кг CO₂/кг), непрозрачен на витрине и взрывается в бытовых СВЧ.

▲ Стандартные биопластики (PLA / PBAT)

Плавятся уже при 55°C–60°C. Полностью неприменимы для горячих витрин гриля (85°C–120°C).

Высококristаллический моно-rPET (CPET Ultra-Flex)

Управление кинетикой кристаллизации вторичного ПЭТ ($\chi_c > 38\%$) для удержания 250°C



МЕХАНИЗМ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

Органические нано-нуклеаторы

Введение неорганических нано-центров нуклеации инициирует сверхплотную сетку кристаллитов без хрупкости. Степень кристалличности повышена с 18% до >38%.

ДВОЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (DUAL-OVENABLE)

Диапазон: от -40°C до +250°C

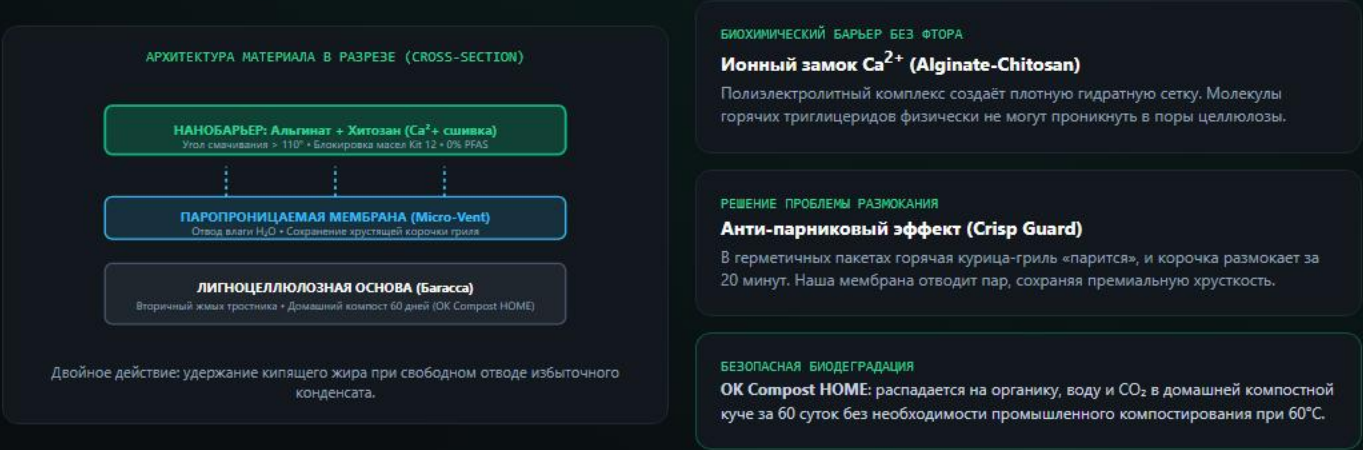
Покупатель может перенести блюдо из морозильника прямо в духовку или СВЧ в фабричной упаковке без вскрытия и переключивания.

100% BOTTLE-TO-BOTTLE СОРТИРОВКА

Упаковка не содержит полистиленовых слоев и пигментов, блокирующих NIR. Оптические сканеры сортируют её в чистый поток rPET с выходом вторичного сырья 99.2%.

Ионно-сшитая матрица LignoShield™

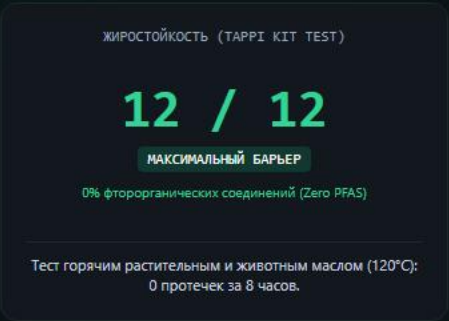
Паропроницаемый гидрофобный нано-барьер из полисахаридов водорослей и волокон багассы



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ • ВАЛИДАЦИЯ

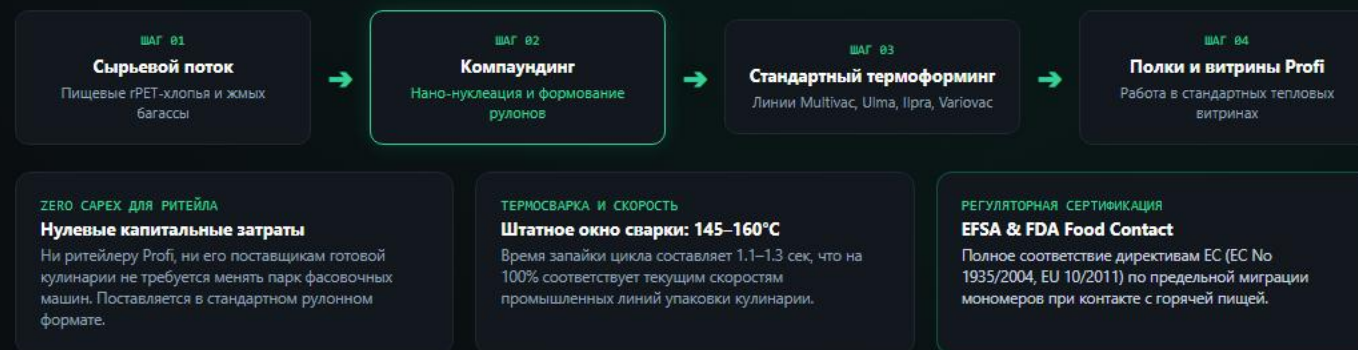
Сравнительные лабораторные бенчмарки

Прямое физико-химическое и жизненное (LCA) сопоставление с традиционными упаковочными материалами



Интеграция в существующие упаковочные линии

Масштабирование без закупки нового оборудования и модернизации фасовочных цехов



ЭКОНОМИКА МАСШТАБА • РЕГУЛЯТОРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Unit-экономика и защита ритейлера от рисков

Финансовая модель окупаемости, страховка от штрафов EU PPWR и снижение списаний

1 : 1

Паритет себестоимости

Выход на паритет с ископаемым пластиком при масштабе благодаря дешёвому rPET сырью.

€800 / т

Защита от налога EPR

Полное освобождение от штрафов за неперерабатываемую упаковку (EU Plastic Levy).

-30%

Снижение списаний

Сохранение сочности и корочки продлевает товарный вид блюд в витрине на 3+ часа.

Class A

RecyClass & PPWR

Опережение регуляторных требований Европейского Союза на 4 года (PPWR 2030).

СОВОКУПНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ СЕТИ ИЗ 100 МАГАЗИНОВ PROFI:

Экономия свыше €1.98 млн в год на эко-сборах и сохранённой продукции

-1 840 т

первичного пластика

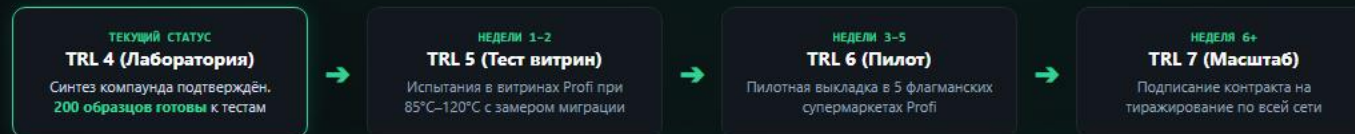
-4 250 т

выбросов CO₂e

ДОРОЖНАЯ КАРТА • ПАРТНЁРСТВО С PROFI

Статус готовности и предложение о сотрудничестве

От лабораторного подтверждения TRL 4 к запуску пилота в тепловых витринах сети



НАШ ЗАПРОС К ЖЮРИ И СЕТИ PROFI (THE ASK)

Проведение 2-недельного натурального тестирования готовой партии из 200 образцов в реальных тепловых витринах Profi

Мы предоставляем готовую упаковку и научную команду. Сеть Profi предоставляет доступ к тепловым витринам для валидации органолептики и термостойкости. Давайте создадим первую в Европе 100% циркулярную витрину горячей кулинарии вместе!